

Biofísica 1er parcial

1- Biomoléculas:

Los átomos se unen entre sí mediante uniones químicas formando **moléculas**.

Se pueden definir como moléculas que contienen carbono— que se encuentran en los seres vivos. Todas estas moléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas y nucleótidos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno.

El carbono puede formar cuatro enlaces covalentes con cuatro átomos diferentes como máximo. En general, una molécula orgánica deriva su configuración final de la disposición de sus átomos de carbono, que constituyen el esqueleto o columna de la molécula. La configuración de la molécula, a su vez, determina muchas de sus propiedades y su función dentro de los sistemas vivos.

I. **Hidratos de carbono:**

- A. Los **carbohidratos** son las moléculas fundamentales de almacenamiento de energía en la mayoría de los seres vivos (en forma de glucógeno). Además, forman parte de diversas estructuras de las células vivas (por ejemplo la celulosa que forma la pared celular vegetal).
- B. Los **monosacáridos** como la ribosa, la glucosa y la fructosa, contienen sólo una molécula de azúcar. Los **disacáridos** consisten en dos moléculas de azúcar simples unidas covalentemente, como la sacarosa, la maltosa y la lactosa. Los **polisacáridos** como la celulosa, el glucógeno y el almidón, están formados por centenares de monosacáridos, unidos por enlaces glucosídicos.
- C. La **formación de polisacáridos a partir de monosacáridos** requiere energía. Sin embargo, cuando la célula necesita energía, estos polisacáridos pueden ser hidrolizados, liberando monosacáridos y energía en forma de ATP. Estos monosacáridos también pueden entrar en la cadena respiratoria, suministrando aún más energía para el trabajo celular.
- D. Los **hidratos de carbono** son moléculas **polares** que contienen oxhidrilos (terminal HO-) unido a su esqueleto principal de carbonos.

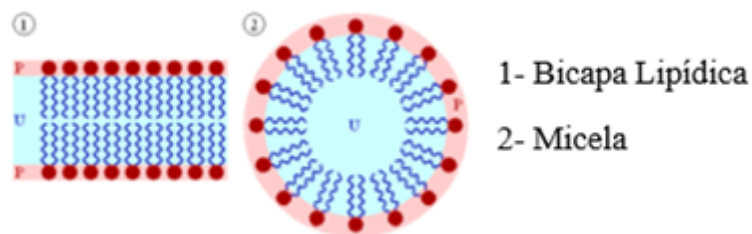
- II. **Lípidos:** son un grupo general de sustancia orgánicas no polares. Por lo tanto son insolubles en solventes polares como el agua, pero que se disuelven fácilmente en solventes orgánicos no polares como el benceno. Constituyen un grupo muy heterogéneo, formados siempre por C, H y O aunque muchos poseen fósforo y nitrógeno, y en menor proporción azufre. Poseen un grupo carboxilo (COOH). Típicamente, los lípidos son moléculas de almacenamiento

de energía, por lo común en forma de grasa o aceite, y cumplen funciones estructurales, como en el caso de los fosfolípidos, los glucolípidos y las ceras. Sus funciones además incluyen la hormonal y vitamínica.

Ácidos Grasos

Los ácidos grasos pueden tener enlaces simples, dobles o triples, lo cual restringe la movilidad de la molécula. Por lo tanto si el ácido graso se encuentra **saturado (enlaces simples)** posee **menos fluidez**, que si se encuentra **insaturado (dobles o triples enlaces)**.

- ❖ **Fosfolípidos:** Son un tipo de lípidos complejos, constituido por dos cadenas de ácido graso unidas un grupo de ácido fosfórico. Son anfipáticas, un extremo (el del ácido fosfórico) es polar y se mezcla bien con el agua (hidrofilico) y el otro extremo (el de los ácidos grasos) es apolar y rehuye el agua (hidrofóbico). Este comportamiento hace que estas moléculas en el agua se distribuyan de tal manera que sus extremos polares se enfrenten al agua y sus extremos apolares se protejan de ella. Esto hace que de manera espontánea forman bicapas y micelas. Su función en los seres vivos es estructural, constituyendo la base de las membranas celulares. Si los ácidos grasos de los fosfolípidos se encuentran saturados la membrana plasmática será menos permeable



- ❖ **Triglicéridos o grasas:** Se componen de una molécula con tres carbonos y tres grupos $-OH$, el propanotriol o glicerina. Esta molécula lleva unidas mediante enlaces éster a tres moléculas de ácido graso. Las grasas tienen una función esencialmente energética, para obtener energía en periodos entre comidas o de ayuno o cuando el ingreso de energía es menor que su consumo, además de protección mecánica y aislante térmico. No son solubles en agua.

Esteroles

- ➔ **Colesterol:** El colesterol pertenece a un grupo importante de compuestos conocidos como esteroides. Aunque los esteroides no se asemejan

estructuralmente a los otros lípidos, se los agrupa con ellos porque son insolubles en agua. Al igual que el colesterol, todos los esteroides tienen cuatro anillos de carbono unidos y varios de ellos tienen una cola. Además, muchos poseen el grupo funcional -OH , que los identifica como alcoholes. El colesterol se encuentra en las membranas celulares, su presencia da rigidez a las membranas y evita su congelamiento a muy bajas temperaturas. La rigidez de la membrana no solo depende de la cantidad de colesterol sino también de la temperatura a la que se encuentre la célula.

- **Proteínas:** son biomoléculas orgánicas formadas siempre por C, H, O y N. Se componen de unas pequeñas moléculas denominadas aminoácidos. Los aminoácidos se enlazan unos con otros mediante el llamado enlace peptídico (se enlaza el grupo amino con el carboxilo formando además agua). Una cadena formada por solo unos pocos aminoácidos recibe el nombre de péptido (oligopéptido si contiene muy pocos y polipéptido si son más). Existen alrededor de 20 tipos distintos de aminoácidos que al combinarse de distintas formas dan lugar a una diversidad de proteínas posibles. Las funciones de las proteínas dependen de su estructura.

Un aminoácido es una biomolécula que posee un carbono que tiene saturadas sus cuatro valencias de la forma siguiente: lleva unido un grupo amino, un carbono con un grupo ácido carboxilo, un hidrógeno y un grupo R que depende del aminoácido.

Las proteínas tienen cuatro niveles estructurales. La secuencia lineal de aminoácidos, dictada por la información hereditaria contenida en la célula para esa proteína en particular, se conoce como estructura primaria de la proteína. A medida que la cadena se ensambla, comienzan a ocurrir interacciones entre los distintos aminoácidos de la proteína, formando puentes de hidrógeno y generando la estructura secundaria (hélice o plegada). A medida que la molécula se tuerce y entra en solución, los grupos R hidrofóbicos tienden a agruparse en el interior de la molécula y los grupos R hidrofílicos tienden a extenderse hacia afuera en la solución acuosa. Se forman puentes de hidrógeno que enlazan segmentos del esqueleto de aminoácidos. La estructura tridimensional intrincada que resulta de estas interacciones entre los grupos R es denominada estructura terciaria de una proteína. Cuando se genera una nueva estructura a partir de la interacción de dos o más polipéptidos, se llama estructura cuaternaria. No siempre una proteína tiene estructura cuaternaria, ya que la misma puede estar compuesta por un único polipéptido.

❖ Ácidos nucleicos

Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Estos se encargan de almacenar y traducir la información para la síntesis de proteínas. Los ácidos nucleicos

están formados por cadenas largas de nucleótidos. Un nucleótido está formado por tres subunidades: un grupo fosfato, un azúcar de cinco carbonos y una base nitrogenada. La ribosa es el azúcar en los nucleótidos que forman ácido ribonucleico (ARN) y la desoxirribosa (tiene un oxhidrilo menos) es el azúcar en los nucleótidos que forman ácido desoxirribonucleico (ADN).

La unión entre nucleótidos para formar la larga cadena de ácidos nucleicos es un enlace fosfodiéster que se genera entre el oxhidrilo (de la pentosa) de un nucleótido y el grupo fosfato de otro.

Hay cinco bases nitrogenadas diferentes en los nucleótidos: adenina (AMP), guanina (GMP), citosina (CMP), timina (TMP) y uracilo (UMP). La adenina, la guanina y la citosina se encuentran tanto en el ADN como en el ARN, mientras que la timina se encuentra sólo en el ADN y el uracilo sólo en el ARN.

El ADN es el constituyente primario de los cromosomas de las células y es el portador del código genético. Por otro lado, la función del ARNm (ARN mensajero) es copiar el mensaje genético presente en el ADN y llevarlo al citoplasma, donde el ARNr (ribosomal) lo traduce a proteínas.

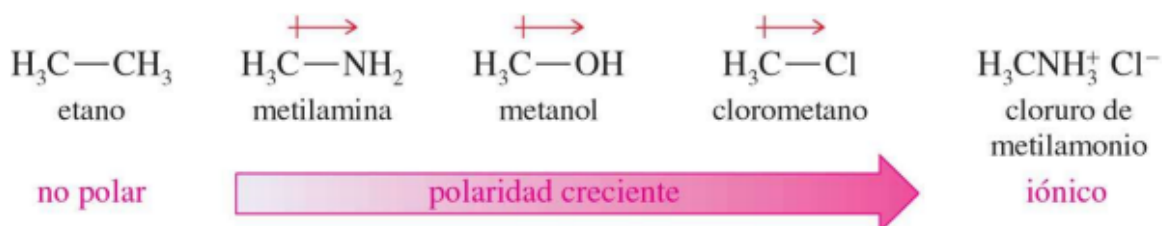
Los nucleótidos, además de su papel en la formación de los ácidos nucleicos, tienen una función como transportadores de energía. Cuando un nucleótido se modifica por la unión de dos grupos fosfato, se convierte en la principal fuente de energía, necesario para que se produzcan numerosas reacciones químicas celulares. La “moneda energética” más usada es el ATP (adenosin trifosfato) seguido por el GTP (guanosin trifosfato), y UTP.

Uniones covalentes: los átomos comparten electrones, lo cual hace que se dé una unión química de tipo covalente, la cual es fuerte. Se van a tener moléculas polares y apolares. Los solventes polares van a poder disolver las sustancias polares, y los solventes no polares van a poder disolver bien las sustancias no polares. Ej: el agua es polar y el aceite es no polar, el agua puede disolver componentes polares y el aceite puede disolver sustancias no polares (lípidos y grasas) pero el aceite y el agua no se pueden juntar.

El agua es una molécula polar y esta se comporta como un dipolo.

Uniones puente de Hidrógeno: son uniones intermoleculares. Es una unión débil, pero ocurre que todas las moléculas de agua en un vaso de agua están unidas de esta forma. La diferencia con una unión covalente es que las uniones covalentes se dan dentro de la molécula y las uniones puente de hidrógeno son uniones que se dan entre distintas moléculas.

Moléculas polares, no polares y anfipáticas:

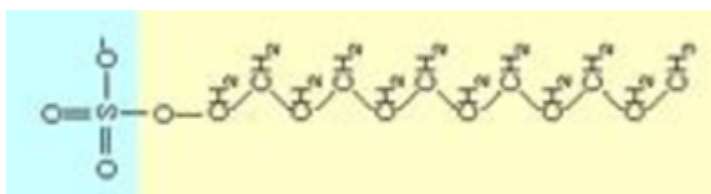


En este gráfico se van a encontrar las moléculas dependiendo de su polaridad creciente.

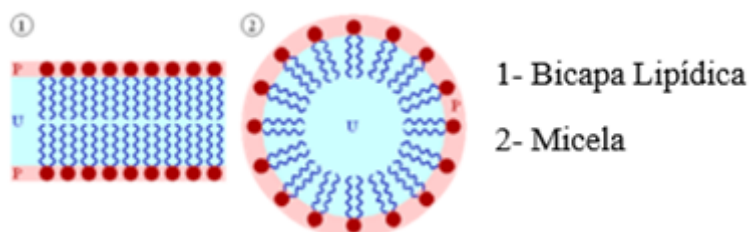
Si una molécula es polar o no polar es una cuestión de su geometría. Si un extremo de la molécula tiene una carga positiva, mientras que el otro extremo tiene una carga negativa, la molécula es polar. Si una carga se distribuye uniformemente alrededor de un átomo central, la molécula es no polar.

Las moléculas polares se disuelven en agua, es decir son **hidrofílicas**. Las moléculas no polares no se disuelven en agua, son **hidrofóbicas**.

Las moléculas anfipáticas tienen un extremo polar (hidrofílico) y un extremo no polar (hidrofóbico)



Cuando se ponen en un solvente polar, por ejemplo el agua, las moléculas anfipáticas pueden formar:



EL AGUA:

- 1) **Solvente polar:** el solvente es la sustancia que se encuentra en mayor proporción y soluto al que se encuentra en menor proporción. El O del agua, con densidad de

carga negativa (δ^-), se ubica rodeando las zonas con densidad de carga positiva (δ^+) del soluto, mientras que los H del agua, con δ^+ , rodean las zonas con δ^- del soluto. De esta manera el agua disuelve a los solutos polares.

2) **Densidad:**

El agua líquida es más densa a 4°C que a 0°C. Luego de los 4°C, cuando más aumenta la temperatura, menos densa será el agua.

El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje (fuerza) vertical y hacia arriba igual al peso de fluido desalojado.

Sustancia	Peso específico (Kg-f / m³)
H2O dest. 0°C (hielo)	999.8
H2O dest. 4°C	1000
H2O dest. 10°C	999.7
H2O dest. 20°C	998.2
H2O dest. 35°C	994.1
Agua de mar	1027
Cuerpo humano	950
aceite	920
Alcohol etílico	780
gasolina	680
aire	1.2
tierra	5515
platino	21450

- 3) **Calor específico:** es el calor que hay que entregar a esa sustancia para que eleve su temperatura 1°C. Se define 1 caloría (cal) como la cantidad de calor que hay que entregar a 1 g de agua para que eleve su temperatura de 15 a 16 °C. El calor específico es **independiente de la masa** que tengamos, y **mide la cantidad de energía** que debemos aportar para aumentar la temperatura.

Sustancia	Calor específico (cal/gr.°C)
agua	1
Alcohol etílico	0.6
glicerina	0.58
Aceite de máquina	0.4
aluminio	0.216
Arena seca	0.19
hierro	0.109
diamante	0.0795

En un intervalo donde el calor específico sea aproximadamente constante:

$$Q = m * c * \Delta T$$

- Q: transferencia de energía en forma calorífica entre el sistema y su entorno.
- m: masa
- c: calor específico

Mientras mayor es el calor específico de una sustancia, más energía calorífica se requiere para incrementar su temperatura. Por esta razón, se requiere más energía calorífica para calentar agua que para calentar plomo, cuyo calor específico es de 0,031 caloría/gramo °C.

- 4) **Calor de vaporización:** se define como el calor que hay que entregar a un mol de una sustancia para que pase del estado líquido al estado de vapor. Aumenta el peso molecular, aumenta el punto de evaporación. Los no polares van a tener un punto de evaporación más bajo que los que tengas 1H y estos van a tener un punto más bajo que los de 2H (ejemplo: el agua tiene un punto de evaporación más grande que el del HF)
- 5) **Cohesión y tensión superficial:** la cohesión es la unión entre las moléculas de un cuerpo, debido a la fuerza de atracción molecular el agua tiene alta cohesión entre sí, esto se debe por sus uniones de hidrógeno. Hay diferencia entre las fuerzas en el interior de un líquido y en la superficie: las moléculas del interior tienen un estado energético más bajo que las de la superficie. Las moléculas, por lo tanto, tratan de colocarse en el interior permaneciendo el menor número en la superficie. Es por ello que hay una tendencia de los líquidos a mantener un área superficial mínima: gotas esféricas. Para aumentar el área de la superficie del líquido hay que realizar un trabajo que es lo que llamamos **tensión superficial**. La tensión superficial es la fuerza que se debe aplicar para extender la superficie del agua (por la tensión,

algunos bichos pueden quedarse en la superficie). El mercurio tiene mucha tensión superficial, hasta más que el agua.

- La *cohesión* es la fuerza de atracción que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia.
- La *adhesión* es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes que se ponen en contacto; generalmente un líquido con un sólido.

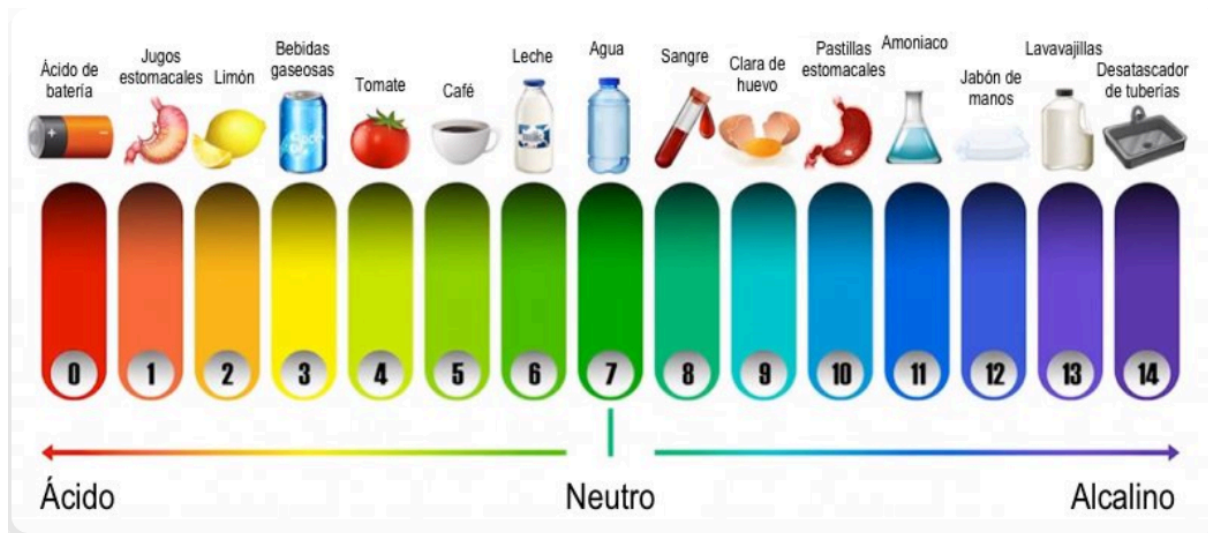
Al juntar un líquido con un sólido tendremos como resultado que en la superficie de contacto existen dos fuerzas de tendencia opuesta. Por un lado, la fuerza de cohesión que tenderá a mantener las moléculas del líquido juntas, y por el otro, las fuerzas de adhesión que tenderán a unir las moléculas del sólido con las del líquido, y por lo tanto a dividir al líquido. Según sean los valores de estas fuerzas se obtienen diferentes resultados: si la adherencia es mayor que la cohesión, el líquido se distribuye sobre la superficie del sólido, y se dice que lo moja. Se trata de una propiedad importante de los “adherentes”. Si por el contrario, la cohesión es mayor que la adherencia el líquido tenderá a mantener su forma y una superficie mínima de contacto con el sólido por lo que no lo mojará. El que suceda una cosa u otra depende de las características del líquido y del sólido.

Para el caso del agua, las fuerzas **ADHESIVAS > COHESIVAS**

Para el caso del mercurio, las fuerzas **ADHESIVAS < COHESIVAS**

pH: el pH es una medida de acidez o de alcalinidad. Se mide en una escala de 0 al 14, siendo 7 el valor neutro. Por debajo de 7 hablamos de acidez y por encima de alcalino. El pH se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta para evitar el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en lugar de utilizar la actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando la concentración molar del ion hidrógeno.

Por ejemplo, una concentración de $[H_2O^+] = 1 \times 10^{-7} \text{ M}$, lo que equivale a: 0.0000001 M y que finalmente es un pH de 7, ya que $\text{pH} = -\log[10^{-7}] = 7$.

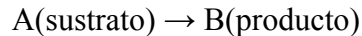


- **Agua:** 7 si es destilada. Entre 6,5 y 8,5 según su origen y composición.
- **Sangre y lágrimas:** 7,4 aproximadamente.
- **Saliva:** Entre 5,6 y 7,9.
- **Jugos estomacales:** 1,5. Acidez necesaria para digerir la comida.
- **Piel humana:** Entre 4,5 y 5,9 (5,5 de media). Sí, ¡es ácida! la razón es que esa acidez hace de barrera de defensa contra bacterias, hongos y patógenos. Esa misma acidez, en las manos, es la que hace que los volantes se deterioren con facilidad.
- **Leche de vaca:** De 6,6 a 6,8.
- **Vinagre:** 2,9.
- **Coca-Cola y otras bebidas gaseosas:** 2,5. Eso es 100.000 veces más ácido que el agua. ¿Sorprendido? Es la razón de que quite el óxido de los metales y que haya quién lo use para limpiar las llantas.
- **Bicarbonato:** 9.
- **Cerveza:** 4,5.
- **Café:** 5.
- **Ácido de batería:** 0.
- **Desatascador de desagües:** 14.

2- Metabolismo, reacciones químicas y energía

METABOLISMO: es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos fisicoquímicos que ocurren en una célula y en el organismo. Las colisiones entre las moléculas forman las **reacciones químicas** y se forma una nueva disposición de átomos. Las reacciones químicas involucran el intercambio de electrones entre los átomos llevando a la disociación de una

sustancia, a la formación de enlaces o al intercambio de átomos entre sustancias. Es decir, llevado a una ecuación química:



Se clasifican en 3 procesos:

- 1) Procesos Anabólicos: reacción de síntesis | $A+B \rightarrow AB$ (ejemplo: **Fotosíntesis**)

Se utilizan estructuras más sencillas y de menor tamaño para sintetizar componentes moleculares de las células (ácidos nucleicos, proteínas, polisacáridos, lípidos). Requiere energía química, o sea es un proceso endergónico, y acepta electrones para reducir a su precursores oxidados.

Es constructivo, reductor y endergónico $\Delta H > 0$, $\Delta S < 0$.

- 2) Procesos Catabólicos: reacción de descomposición | $AB \rightarrow A+B$ (ejemplo: **Respiración Celular**)

Las moléculas orgánicas complejas y relativamente grandes se degradan para formar estructuras más simples y de menor tamaño (agua, urea, amoníaco, dióxido de carbono). Este proceso libera energía química. Es un proceso exergónico. Muchas reacciones catabólicas suponen una oxidación (libera electrones).

Es degradativo, oxidante y exergónico $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$

- 3) Proceso de Intercambio: $|AB+CD \rightarrow AD+BC$

En las reacciones químicas:

- Es importante aclarar que siempre hay conservación de masa.
- Tienen una determinada velocidad, depende de la presión, de la temperatura, del pH, de la presencia de catalizadores y de la concentración de sustratos.
- La estabilidad de la reacción aumenta si la entalpía disminuye y la entropía aumenta.

CONEXIONES ENERGÉTICAS

La energía liberada por las rutas catabólicas debe ser almacenada y transportada desde los lugares en que se libera hasta aquellos en que se consume, es decir, algún tipo de conexión energética entre el catabolismo y el anabolismo.

1. ADP/ATP

Las células no pueden utilizar el calor como fuente de energía (son isotermas), recuperan y almacenan la energía en forma de la energía química del enlace fosfato terminal del trifosfato de adenosina (ATP). El enlace que une sus grupos fosfato segundo y tercero es un enlace rico en energía.

La energía desprendida en las reacciones exergónicas del catabolismo se utiliza para formar enlaces fosfato terminales del **ATP en un proceso endergónico (requiere energía) y anabólica** que se denomina fosforilación



- a) Fosforilación a nivel de sustrato.- se forma un compuesto intermediario con algún enlace rico en energía y se utiliza la energía desprendida en la hidrólisis de este compuesto para llevar a cabo la fosforilación.
- b) Fosforilación acoplada al transporte electrónico.- El transporte de electrones a través de unas cadenas de transportadores ubicados en la membrana mitocondrial la cual es utilizada por un enzima, la ATP-sintetasa, para fosforilar el ADP a ATP. El proceso en la mitocondria se denomina fosforilación oxidativa, ya que el último aceptor de electrones es el O₂, siendo uno de los productos de la fosforilación H₂O.

El ATP puede ahora ser ahora utilizada para impulsar las reacciones endergónicas mediante hidrólisis del ATP: $\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$

Otros nucleótidos trifosfato pueden desempeñar funciones similares, como por ejemplo el UTP en la síntesis de polisacáridos o el GTP en la síntesis de proteínas.

2. Sistema de los coenzimas transportadores de electrones.

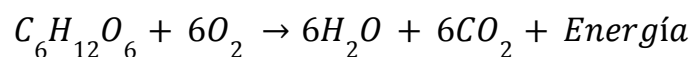
Se trata de coenzimas cuya particular estructura química les permite aceptar o ceder electrones, es decir reducirse u oxidarse.

Los electrones siempre son aceptados o cedidos por pares, en forma de electrones o de átomos de hidrógeno, siendo acompañados en este último caso por los correspondientes protones.

Las coenzimas son nucleótidos que poseen como parte de su estructura alguna de las bases nitrogenadas nicotinamida y flavina, en las cuales reside precisamente su capacidad para aceptar o ceder electrones. No pueden ser sintetizadas por la mayoría de los animales superiores, por lo tanto se adquieren de las vitaminas ácido nicotínico y riboflavina respectivamente.

No todos los electrones que se desprenden en las oxidaciones del catabolismo son canalizados directamente hacia las biosíntesis reductoras del anabolismo, sino que muchos de ellos son cedidos por los coenzimas transportadores a la cadena de transporte electrónico mitocondrial con el objeto de obtener ATP mediante el proceso de fosforilación oxidativa.

RESPIRACIÓN CELULAR: *es un proceso **catabólico y exergónico**, donde el O_2 se reduce para formar H_2O .* Consiste en formar una molécula y oxidarla generando energía.



Esto viene asociado a la síntesis de nucleótidos de alta energía (ATP). Es un **proceso catabólico, exergónico altamente controlado por enzimas (paulatino)**. Se utiliza como sustrato Hidratos de carbono, lípidos y proteínas (en última medida). Los lípidos liberan más energía pero necesita más oxígeno para respirarlos.

La primera fase en la degradación de la glucosa es la **glucólisis** que se efectúa en el citoplasma de la célula. De esta forma la ganancia neta, la energía recuperada, es dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH por molécula de glucosa.

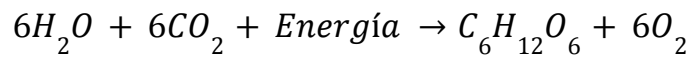
La segunda fase es la respiración aeróbica, que requiere oxígeno y tiene lugar en las mitocondrias. La respiración comprende el ciclo de Krebs y el transporte terminal de electrones acoplado al proceso de fosforilación oxidativa.

En el ciclo de Krebs se producen una molécula de ATP, tres moléculas de NADH y una molécula de FADH₂ que representan la producción de energía de este ciclo. Se necesitan dos vueltas del ciclo para completar la oxidación de una molécula de glucosa.

En el transporte terminal de electrones, los electrones de alta energía (NADH y FADH₂) al desprender grandes cantidades de energía impulsan el bombeo de protones hacia el exterior de la matriz mitocondrial. Ese gradiente electroquímico se utiliza para generar ATP. Cuando los protones fluyen a través de una ATP sintetasa a favor del gradiente electroquímico, se genera ATP a partir de ADP. Esto se conoce como acoplamiento quimiosmótico.

FOTOSÍNTESIS: es un proceso anabólico y endergónico, donde el H_2O se oxida para formar O_2 .

La energía lumínica es capturada por los organismos fotosintéticos quienes la usan para formar carbohidratos y oxígeno libre a partir del dióxido de carbono y del agua, en una serie compleja de reacciones.



La energía lumínica es capturada por medio de pigmentos llamados clorofila. La fotosíntesis ocurre dentro de organelas llamadas cloroplastos. Las plantas hacen respiración celular siempre pero fotosintetizan solo de día ya que requieren de la luz del sol.

La fotosíntesis ocurre en dos etapas:

- **Etapá lumínica:** De las dos etapas que pueden distinguirse en la fotosíntesis, una sola de ellas requiere luz en forma directa. La energía lumínica incide sobre pigmentos luego los electrones pasan cuesta abajo a lo largo de una cadena de transportadores de electrones. Este pasaje genera un gradiente de protones que impulsa la síntesis de ATP a partir de ADP, proceso llamado fotofosforilación.
- **Ciclo de Calvin:** Al igual que la fosforilación oxidativa en las mitocondrias, la fotofosforilación en los cloroplastos es un proceso quimiosmótico. En las reacciones de fijación del carbono los productos de la primera etapa de la fotosíntesis se usan en la síntesis de moléculas orgánicas. Estas reacciones, forman parte de un proceso denominado Ciclo de Calvin. Las moléculas orgánicas obtenidas en el Ciclo de Calvin -azúcares de seis carbonos- son usadas por las células vegetales para elaborar glúcidos, aminoácidos y ácidos grasos. Estas moléculas son utilizadas para los propios fines de la planta y para exportar a otras partes de su cuerpo.

Es un proceso endergónico, que toma energía de la luz.

Termodinámica de las reacciones químicas: es la parte de la física que se encarga de la relación entre el calor y el trabajo.

1ºLey: **conservación de la Energía.** La sumatoria de los cambios de Energía de un proceso tiene que ser igual a cero. Las diversas formas de E (térmica, eléctrica, mecánica etc.) son interconvertibles, pero la E total de un sistema cerrado no varía.

2ºLey: **todo sistema, por sí solo, tiende a la estabilidad.**

La estabilidad está dada por la **Entalpía** y la **Entropía**.

- ❖ **Entalpía (H):** cantidad de energía total de un sistema químico. Cuando la energía sale del sistema y pasa al medio se trata de una **reacción exergónica**

(exotérmicas, $\Delta H < 0$) y cuando sale del medio y pasa al sistema es una **reacción endergónica** (endotérmicas, $\Delta H > 0$).

$A + B \rightarrow C + D \rightarrow$ **Existe energía química en los enlaces de los sustratos y los productos**

$E_{A,B} > E_{C,D} \rightarrow \Delta H < 0 \rightarrow$ la E sale del sistema y pasa al medio

$E_{A,B} < E_{C,D} \rightarrow \Delta H > 0 \rightarrow$ la E sale del medio y pasa al sistema

❖ **Entropía (S)**: es la distribución de la energía, mide el grado de desorden de un sistema. La entropía es máxima cuando la distribución de la energía es aleatoria o uniforme.

$\uparrow S \quad \uparrow$ **estabilidad del sistema**

La entropía depende de la temperatura, si la temperatura aumenta, la entropía también lo hará.

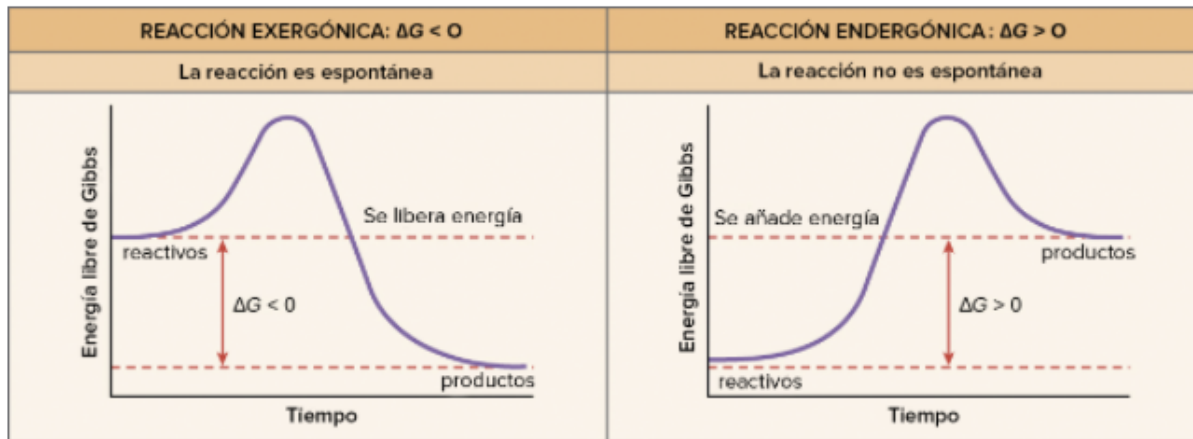
3º Ley: en el cero absoluto (0 K) la entropía alcanza un valor mínimo constante

Energía Libre: es la cantidad de trabajo útil que puede realizar un sistema.

$$\Delta F = \Delta H - T\Delta S \text{ (más conocida como } \Delta G \text{)}$$

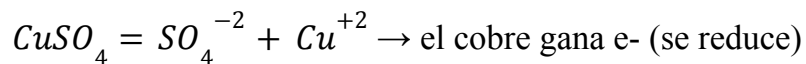
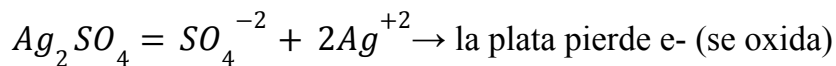
- Es un potencial termodinámico que da la condición de equilibrio y de espontaneidad para una reacción química (a presión y temperatura constantes).
- Define la dirección de la reacción.
- Si es negativa va hacia al lado de los productos.
- R. catabólicas: $\Delta F < 0$

En las reacciones metabólicas endergónicas (anabólicas) la energía proviene de la ruptura de nucleótidos ($ATP \rightarrow ADP$). Si $F < 0$ es una reacción espontánea porque tiende a un estado de mínima energía



Reacciones REDOX:

- ★ Oxidación: Pérdida de electrones o átomos de hidrógeno
- ★ Reducción: Ganancia de electrones o átomos de hidrógeno



La razón de que la pérdida de electrones se conoce como oxidación es que el oxígeno, que atrae muy fuertemente a los electrones, es el que por lo general actúa como aceptor de electrones.

Cuando un átomo de oxígeno gana dos átomos de hidrógeno evidentemente el producto es una molécula de agua. En los sistemas vivos, las reacciones que capturan energía (fotosíntesis) y las reacciones que liberan energía (glucólisis y respiración), son reacciones de oxidación-reducción.

Reacciones que involucran biomoléculas:

Reacciones catabólicas = exergónicas = oxidación

Reacciones anabólicas = endergónicas = reducción

Reacciones que **no** involucran biomoléculas:

reacción endotérmica de descomposición

reacción exotérmica de síntesis

3- Interacción Ligando-Receptor

La compleja vía de señalización dentro de una célula empieza con un solo suceso clave: la unión de una molécula señalizadora, o ligando, a la molécula que lo recibe o receptor. Los receptores y ligando vienen en pares combinados en los que un receptor solo reconoce uno o algunos ligandos específicos y un ligando que solo se une a uno o algunos receptores diana.

La unión del ligando al receptor cambia su forma o actividad, lo que le permite transmitir una señal o producir directamente un cambio dentro de la célula.

Tipos de Receptores:

- **Receptores intracelulares**, son proteínas receptores que se encuentran dentro de la célula (en el citoplasma o en el núcleo). En la mayoría de los casos, los ligandos de los receptores intracelulares son moléculas pequeñas e hidrofóbicas (que odian el agua), ya que deben poder cruzar la membrana plasmática para alcanzar a sus receptores. Por ejemplo, los receptores principales de las hormonas esteroideas hidrofóbicas, como las hormonas sexuales estradiol (un estrógeno) y testosterona, son intracelulares.

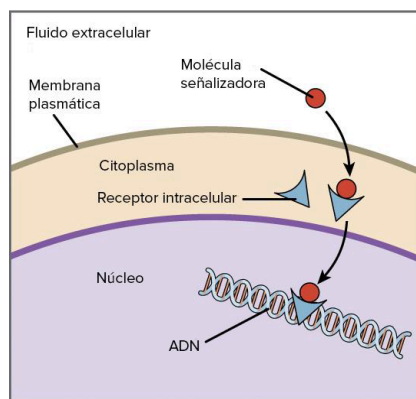


Diagrama de una vía de señalización que involucra a un receptor intracelular: El ligando atraviesa la membrana plasmática y se une al receptor en el citoplasma. El receptor se mueve entonces hacia el núcleo, donde se une al ADN para regular la transcripción.

Muchas **vías de señalización**, que involucran tanto receptores intracelulares como de superficie celular, **producen cambios en la transcripción de los genes**. Sin embargo, los receptores intracelulares son únicos porque provocan dichos cambios de manera **directa**, al unirse al ADN y alterar la transcripción **por sí mismos**.

- **Receptores de la superficie celular**, que se localizan en la membrana plasmática. Son proteínas ancladas a la membrana que se unen al ligando en la parte exterior de la célula. En este tipo de señalización, el ligando no necesita cruzar la membrana plasmática. De este modo, muchos tipos de moléculas (incluyendo a las grandes moléculas hidrofílicas "que aman el agua") **pueden actuar como ligandos**.

Un receptor de superficie celular típico tiene tres diferentes dominios o regiones proteicas: un dominio extracelular ("fuera de la célula") que se puede unir al ligando, un dominio hidrofóbico que se extiende a través de la membrana y un dominio intracelular ("dentro de la célula") que transmite la señal.

Existen muchos tipos de receptores de superficie celular, pero aquí solo veremos **tres tipos comunes**: canales de iones activados por ligando, receptores acoplados a proteínas G y receptores tirosina-quinasa.

Los receptores acoplados a proteínas G, son diversos y se unen a muchos tipos de ligandos diferentes. Una clase particularmente interesante de GPCR son los receptores olfativos (de olor). Hay alrededor de 1000 tipos diferentes de receptores olfativos en los humanos y cada uno se une a su propia "molécula de olor", como un químico particular en un perfume o cierto compuesto producido por el pescado en descomposición, y produce una señal que se envía al cerebro, lo que nos hace percibir los olores. Los receptores acoplados a proteína G tienen diferentes funciones en el cuerpo humano y la alteración de la señalización por GPCR puede provocar enfermedades como el cólera.

Los receptores tirosina quinasa (RTK) son una clase de receptores ligados a enzimas que se encuentran en humanos y muchas otras especies. Una quinasa es una enzima que transfiere grupos fosfato a una proteína o molécula diana, y un receptor de tirosina quinasa transfiere grupos fosfato específicamente al aminoácido tirosina. Los receptores fosforilados pueden interactuar con otras proteínas en la célula para desencadenar vías de señalización que generen una respuesta.

Los receptores tirosina-quinasa son cruciales para muchos procesos de señalización en seres humanos. Por ejemplo, se unen a factores de crecimiento, moléculas señalizadoras que promueven la división y supervivencia celulares. Entre los factores de crecimiento se encuentran el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), que participa en la sanación de heridas, y el factor de crecimiento nervioso (NGF), cuya provisión regular es necesaria para mantener vivos a ciertos tipos de neuronas. Debido a su función en la señalización por factor de crecimiento, los receptores tirosina-quinasa son esenciales en el cuerpo, pero su actividad debe mantenerse en equilibrio: los receptores de factor de crecimiento demasiado activos se asocian con algunos tipos de cáncer.

Los ligandos: Algunos son proteínas, otros son moléculas hidrofóbicas como los esteroides y otros incluso son moléculas gaseosas pequeñas como el óxido nítrico

Los pequeños ligandos hidrofóbicos pueden atravesar la membrana plasmática y unirse a receptores intracelulares en el núcleo o en el citoplasma. En el cuerpo humano, algunos de los ligandos mas importantes de este tipo son las hormonas esteroideas.

El óxido nítrico (NO) es un gas que actúa como ligando. Al igual que las hormonas esteroideas, puede atravesar la membrana plasmática de manera directa por difusión gracias a su pequeño tamaño

Ligandos que se unen al exterior de la célula

Los ligandos solubles en agua son polares o cargados y no pueden atravesar la membrana plasmática con facilidad, así que la mayoría de ellos se une a los dominios extracelulares de los receptores de superficie celular y permanece en la superficie exterior de la célula. Los ligandos peptídicos (proteínas) son la clase más grande y diversa de ligandos solubles en agua. Por ejemplo, los factores de crecimiento, las hormonas como la insulina y ciertos neurotransmisores entran en esta categoría.

La Encefalina es un pequeño ligando peptídico.

Algunos neurotransmisores son proteínas. Muchos otros, sin embargo, son moléculas orgánicas pequeñas e hidrofílicas (que aman el agua). Algunos neurotransmisores son aminoácidos estándar, como el glutamato y la glicina, y otros son aminoácidos modificados o no estándar.

La constante de equilibrio químico K viene dada por la siguiente fórmula:



$$K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

La K_{eq} es propia de cada reacción, es independiente de las concentraciones y dependiente de la temperatura. Además, no tiene unidades, para su cálculo se utilizan concentraciones Molares.

La concentración en el tiempo de una reacción irá en un principio hacia productos, y luego llegará al equilibrio. Esto va depender de las velocidades de producto $\rightarrow$ reactivo y de reactivo $\rightarrow$ producto.

- Si $K > 1 \rightarrow$ En el equilibrio resultante la mayoría de los reactivos se convirtieron en productos (la reacción se desplaza hacia la derecha)
- Si $K \rightarrow \infty$ entonces en el equilibrio prácticamente solo existen productos.

- Si $K < 1 \rightarrow$ En el equilibrio la mayoría de los reactivos quedan sin reaccionar (se desplaza hacia la izquierda). Lo mismo para cuando K tiende a 0.

En una reacción, si se modifica una de las concentraciones, las demás concentraciones se modifican. O sea si aumento la concentración de un reactivo, se va a modificar la concentración de producto y viceversa. Esto sucede ya que **la constante de equilibrio K_{eq} se tiene que mantener**.

Para optimizar la obtención de producto, a veces el producto se va eliminando mientras se va formando, y así aumenta la velocidad hacia productos. Un ejemplo de esto es en un medio líquido un producto gaseoso.

ENZIMAS: CATALIZADORES BIOLÓGICOS

Al igual que los catalizadores, las enzimas aceleran las reacciones, pero no se consumen ni quedan alteradas de forma permanente. Las enzimas son **PROTEÍNAS**, son moléculas grandes y por tanto, su síntesis por parte de las células es costosa en energía para sintetizar una proteína.

Las enzimas cuando participan de una reacción no quedan alteradas químicamente ni se consumen. Quedan iguales y por lo tanto pueden ser reutilizadas para muchísimas reacciones.

Unión entre la enzima y el sustrato:

Modelo de Fischer: Entre la enzima y el sustrato existe una especie de llave cerradura entre las moléculas proteicas (enzimas) y un sustrato.

Cuando hay una aproximación entre el sustrato y la enzima, hay como un ajuste donde la enzima se va a ir "modificando" a nivel tridimensional. Se van a deber a fuerzas electroestáticas. La enzima va a tener sectores de la molécula van a ser más hidrofóbicos, otros más hidrofílicos. Va a haber restos o ácidos capaces de liberar protones, va a haber otras partes de la enzima que van a contener oxhidrilos y van a ser capaces de reducirse.

Son moléculas complejas las enzimas.

Se produce entonces un ajuste inducido de la enzima con el sustrato. Y eso va a producir la **CATALISIS** que se va a dar por proximidad, mecanismos ácido-base, por deformación (va a haber una deformación del sustrato), o puede haber alguna unión covalente momentánea entre la enzima y el sustrato.

Todo esto hará que se produzca con más rapidez la reacción química.

Algunas enzimas necesitan obligatoriamente de otras sustancias para tener actividad:

Cofactores inorgánicos: Mg^{++} , Mn^{++} , Ca^{++} , Cu^{+} (oligoelementos esenciales en la dieta)...

Cofactores orgánicos (coenzimas): NADH, NADPH, FADH, ATP, ADP, Vit. C, Vit. D... Son moléculas grandes necesarias para que la enzima produzca la reacción.

Las enzimas son Aceptores o dadores de electrones y protones (moleculas que van a oxidarse o reducirse durante la reacción)

Si una molécula se reduce, necesariamente otra se tiene que oxidar.

La actividad de una enzima es la velocidad a la que desaparece el sustrato y aparece el producto.

Una unidad de actividad enzimática (símbolo U) se define como la actividad catalítica responsable de la transformación de un umol (micromol) de sustrato/min en condiciones óptimas. O un umol de producto por minuto.

Las enzimas actúan en muy muy pequeña cantidad, cant. mínimas de 10^{-10} o 10^{-11} molar. Durante mucho tiempo fue prácticamente imposible purificarlas a las enzimas, o sea extraerlas del tejido vivo de forma "pura".

Para que se produzca una reacción química, el medio externo va a tener que entregar energía de activación. Cuando en el medio hay una enzima, la cantidad de energía que se necesita es mucho menor y mucha más cantidad de sustratos van a llegar hasta ahí.

La actividad de una enzima se ve afectada por el pH y la temperatura.

Las enzimas reducen la energía de activación.

En el ser humano la actividad máxima de las enzimas está a 38 grados.

Si la temperatura desciende, la actividad desciende casi linealmente.

La desnaturalización (pierden su estructura) de las enzimas/proteínas, (la terciaria y la cuaternaria se pierden). Pierden la función. En general son procesos IRREVERSIBLES.

Las bacterias termófilas son resistentes al calor.

La melanina es una sustancia que se produce en las células epiteliales de la piel, pelaje, etc. Hay una enzima responsable de la síntesis de esta melanina y que tiene una actividad óptima con una temperatura más baja que la del gato. Entonces encontramos temperaturas más bajas en la cola, en las orejas, en las patas... Por eso los siameses tienen un color oscuro en esas zonas. En el medio hay mucha menor cantidad de melanina.

El pH también hará que la estructura de una proteína se modifique pH es distintas cantidades de cargas eléctricas. Lo que modifica la distribución espacial de una proteína.

En cada enzima existe una región, denominada "centro activo", una hendidura o depresión en su superficie, a la que se unen el sustrato y los cofactores (si los hay), y donde ocurre la catálisis, o sea, donde el sustrato se transforma en el producto.

Los aminoácidos pertenecen al centro activo, y en el centro activo salen los "centro de fijación" de contacto, que van a posicionar al sustrato a la enzima, orientándose en el centro activo. Luego están los aminoácidos catalíticos, los que están directamente relacionados en los cambios del sustrato durante la reacción.

El centro activo es el responsable de la especificidad de una Enzima por el sustrato.

Algunas reaccionan con 1 solo sustrato. Otras reacciones con grupos de sustratos muy similares entre sí.

Las enzimas son altamente específicas. La especificidad viene dada por los aminoácidos que anclan al sustrato.

El sustrato es mucho más pequeño que la enzima

La enzima cuando no está unida al sustrato, su forma es diferente.

En una función de velocidad vs concentración de sustrato, a velocidad máxima de reacción, la enzima está saturada.

Si el sustrato y la enzima tienen alta AFINIDAD: se saturará más rápido y llegará a su Vel. máxima. Por lo que su K_m será menor. K_m es la constante de Michaelis: cant. de sustrato necesaria para obtener la MITAD DE LA VELOCIDAD MÁXIMA DE LA REACCIÓN. CINÉTICA DE OCUPACIÓN DE LOS RECEPTORES:

A velocidad 0 se está en el equilibrio, toda la enzima está ocupada ahí.

La velocidad de aparición del producto empieza a disminuir con la presencia del sustrato en las enzimas. Al sustrato le va a costar más encontrarse con una enzima libre. Este tipo de gráfico muestra la cantidad de producto generado en función del tiempo, y lo que más interesa es la velocidad inicial.

Las enzimas son saturables, en el punto donde la vel. es máxima. Si yo tomo la mitad de la velocidad máxima, en la concentración de sustrato encontraré que aquellas enzimas que se unen con más afinidad del sustrato, van a ser las que tienen un K_m más pequeño. Un K_m es la concentración de sustrato a la cual se obtiene la mitad de la velocidad máxima.

Aquellas enzimas que son altamente afines, o sea que tienden a pegarse muy rápidamente al sustrato, van a tener un K_m más pequeño.

$$V = V_{\max}[S]/(K_m + [S]) \rightarrow \text{función lineal}$$

$$V * (K_m + [S]) = V_{\max} * [S]$$

$$V * K_m + V * [S] = V_{max} * [S]$$

$$V * K_m = V_{max} * [S] - V * [S]$$

$$V * K_m = [S] * (V_{max} - V)$$

$$\frac{V * K_m}{V_{max} - V} = [S]$$

V: vel. inicial

S: concentración de sustrato

Hay sustancias que se unen a la enzima (tienen afinidad) y compiten con el sustrato por la ocupación de la misma: son inhibidores competitivos. Cuando se encuentran en el medio de reacción disminuyen el K_m de la enzima pero no su V_{max} .

Con o sin inhibidor se llega a la misma velocidad máxima.

LAS RUTAS METABÓLICAS

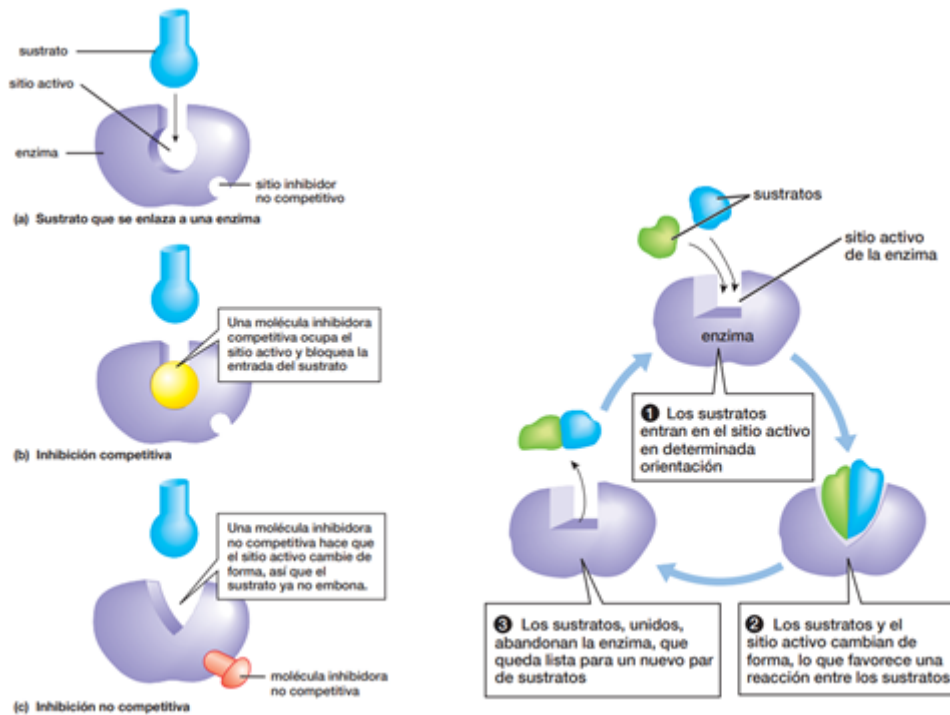
Las enzimas dirigen el "tránsito" del metabolismo celular.

Existen 2 formas de controlar el tránsito: mediante control genético

de la síntesis de Ez o mediante el control de la actividad de las Ez → ez. alostéricas.

Todas enzimas tienen menor o mayor actividad dependiendo del pH y la temperatura

1. **Inhibición competitiva:** una sustancia que no es el sustrato normal de la enzima se une al sitio activo de ésta y compite con el sustrato por dicho sitio activo. Esta enzima, además, tiene mayor afinidad que las otras dos.
2. **Inhibición no competitiva:** una molécula se enlaza a un sitio inhibidor no competitivo en la enzima que es distinto del sitio activo, ocasionando que este sitio activo se distorsione y lo hace menos capaz de catalizar la reacción.
3. **Reacción normal:** entran los sustratos en el sitio activo de la enzima, cuando esto ocurre, el sustrato y el sitio cambian. Cuando termina la reacción entre los sustratos, el producto o los productos ya no embonan el sitio activo y salen y la enzima vuelve a su configuración original.



ENZIMAS ALOSTÉRICAS

Hay enzimas que pueden cambiar su actividad en función de lo que hay en el entorno de la reacción química.

- Estructura cuaternario (formadas por sub-unidades)
- Más de un sitio activo
- Sitios reguladores(activ. o inhibición)
- Cooperativismo
- Cuando la cantidad de producto final es importante, ese producto se empieza a pegar en el sector regulador y funciona como un inhibidor. Con esto se logra que no se produzca demasiado producto final (retroalimentación negativa)
- La retroalimentación negativa es esencial en todo ser vivo. O podría ser al revés (retroalimentación positiva)
- **Todas las enzimas que tienen una inhibición no competitiva son enzimas alostéricas.**

Una enzima es alostérica cuando puede cambiar su velocidad en función de lo que existe en el medio de reacción. Una enzima alostérica tiene todas estructuras cuaternarias, así que la inhibición no competitiva no puede existir si la enzima no es alostérica, tiene que ser alostérica.

TRANSPORTADORES

Presentan uniones débiles. La hemoglobina es el transportador de O_2 . 1 gr contiene 300 millones de molec. de hemog. Cada grupo hemoglobina engancha una molécula de O_2 .

La hemoglobina transporta el 98.5% del O₂ de la sangre. el % de saturación de la Hb está esencialmente determinado por la PO₂. La unión de Hb a O₂ presenta un fenómeno de cooperativismo.

A un pH más ácido, la afinidad disminuye.

El aumento de la acidez favorece la disociación del O₂ a la Hb, o sea disminuye la afinidad de la Hb por el O₂. EFECTO BOHR.

La presencia del CO₂ disminuye la afinidad de la Hb por O₂.

LAS HORMONAS:

Las hormonas son sustancias químicas que participan de la comunicación química entre las células. Aparece muy tempranamente en la evolución de bacterias.

Químicamente las hormonas pueden agruparse en: hidrofílicas (proteicas) o hidrofóbicas (esteroides y lipídicas).

En un organismo, células especializadas en la producción de hormonas pueden agruparse formando un órgano (glándula).

Las hormonas producen alteraciones en el metabolismo, el comportamiento y el desarrollo para adaptarse a las demandas del medio interno y del medio externo. Comunicación endógena (circula por toda la sangre) Otras actúan sobre las mismas células que las produjo, como por ejemplo la insulina.

La naturaleza química de las hormonas determina el lugar donde se ubica su receptor: receptores intracelulares o receptores de membrana.

Las hormonas esteroides se unen a receptores intracelulares. Las hormonas proteicas se unen a receptores de membrana.

INTERACCIÓN LIGANDO-RECEPTOR

Ocupación de los receptores: -reversibilidad (sin uniones covalentes),

-afinidad: intensidad de la interacción, probabilidad de ocupación

-especificidad: complementariedad del ligando rc(sitio activo)

LA ESPECIFICIDAD Y LA AFINIDAD DE LOS RECEPTORES PERMITEN EL RECONOCIMIENTO DE CANTIDAD ÍNFIMAS DE LIGANDO (nanogramos o picogramos de H/ml de sangre)

Tipos de acción:

Agonistas → Rc binding + respuesta

Antagonistas → Rc binding + no respuesta

Agonistas/Antagonistas parciales → Rc binding + respuesta parcial

Compuestos inactivos → no binding

Las hormonas se van a pegar (binding)

CINÉTICA DE OCUPACIÓN DE LOS RECEPTORES:

Relación concentración - ocupación: El K_d es una medida de la afinidad. El K_d es independiente del nro de Rc

Relación tiempo - ocupación: En el equilibrio (B) las reacciones de asociación y disociación tienen IGUAL velocidad.

Relación concentración - efecto: Características análogas a las de ligando-Rc CE50: conc. efectiva 50

MAYOR K_D → MENOR AFINIDAD

si $[L] < K_d$ → saturación $\approx$ lineal con $[L]$

4- Compartimientos biológicos y transporte

CÉLULA: cuenta con una membrana semi-permeable la cual intercambia permanentemente materia y energía, manteniendo en todo momento la homeostasis. La homeostasis es el rango de cantidades, temperaturas, ph, etc que debe de mantener la célula para no morir. La célula debe mantener un equilibrio con el medio externo cambiante. Las células viven en un medio llamado extracelular, que constituye el medio interno. La homeostasis va a depender del **medio interno**, del **intercambio con el medio** y de la **comunicación**.

Las sustancias en general están distribuidas de manera desigual a un lado y otro de la membrana plasmática.

En cuanto a los tejidos del organismo, el tejido muscular va a contener más agua que el tejido graso. Los compartimientos líquidos del organismo se van a encontrar distribuidos de esta

forma: 65% de líquido en el intracelular y 35% de líquido en el extracelular. El **intracelular** está constituido por la suma del volumen del líquido existente en las células del organismo. El **extracelular** va estar compuesto por plasma y líquido intersticial y transcelular. El 60% del peso corporal está compuesto por agua, que se distribuye en compartimentos. El intercambio entre los compartimientos asegura el mantenimiento de un equilibrio dinámico entre ellos, que consiste en el mantenimiento constante de las concentraciones de los solutos presentes en cada uno de ellos, lo que asegura el mantenimiento de las presiones entre los compartimientos. Los tres compartimientos son: **líquido intracelular, líquido intersticial y líquido plasmático.**

DIFUSIÓN: la difusión es un proceso microscópico ligado a la diferencia de concentración y es consecuencia de la agitación térmica de las moléculas. El coeficiente de difusión depende del soluto y del solvente, no de las concentraciones. A mayor temperatura, habrá mayor velocidad de difusión. La difusión va desde la mayor concentración hacia la menor concentración.

FLUJO (J): cantidad de sustancia que atraviesa un área. La densidad de flujo **m** va estar definida por: $m = \frac{J}{A} = D \frac{(C_1 - C_2)}{\Delta x}$. D va ser el coeficiente de difusión.

Ecuaciones de flujo: (**F**: fuerza, **v**: velocidad límite, **n**: coef de rozamiento, **u**: movilidad (1/n))

$$F = n \cdot v$$

$$v = u \cdot F$$

$$J = v \cdot C = u \cdot F \cdot C \left[\frac{m}{s} \cdot \frac{moles}{m^3} = \frac{moles}{s \cdot m^2} \right]$$

$$D = R \cdot T \cdot u$$

Teniendo una partícula cargada:

$$J_X = u_X F_e C_X = -u_X C_X z_X \mathfrak{F} \frac{\partial V}{\partial x}$$

$$\boxed{2} \quad J_X = -D \frac{\partial C_X}{\partial x} \quad F_e$$

$$J = -R T u_X \frac{\partial C_X}{\partial x} - u_X C_X z_X \mathfrak{F} \frac{\partial V}{\partial x}$$

$$0 = -R T u_X \frac{\partial C_X}{\partial x} - u_X C_X z_X \mathfrak{F} \frac{\partial V}{\partial x}$$

Siendo F_e fuerza eléctrica. Y el campo eléctrico va a ser el diferencial de voltaje en función del espacio (longitud).

Flujo en relación a un campo eléctrico

contribución de de Faraday

1 $J_x = u_x F_e C_x = -u_x C_x z_x \mathcal{F} \frac{\partial V}{\partial x}$

Flujo por diferencia de concentración

2 $J_x = -D \frac{\partial C_x}{\partial x}$

desplaz. por concentraciones

cantidad de electrones de carga

3 $J = -RT u_x \frac{\partial C_x}{\partial x} - u_x C_x z_x \mathcal{F} \frac{\partial V}{\partial x}$

cuando son iguales los campos el flujo neto va ser cero vuelve equilibrio

por eléctrico

4 $0 = -RT u_x \frac{\partial C_x}{\partial x} - u_x C_x z_x \mathcal{F} \frac{\partial V}{\partial x}$

si no se igualan, el flujo depende del tiempo

1 Una molécula con carga, en un campo eléctrico E , experimenta una fuerza F_e
 $F_e = q \cdot E = q \cdot -(dV/dx) \rightarrow 1 \text{ mol} = \mathcal{F} \cdot z_x$ donde $\mathcal{F} = 96500 \text{ coul/mol}$ y z_x carga con signo

2 Ley de Fick, válida para moléculas con o sin carga

3 El flujo J es producto de 2 asimetrías: eléctrica y de concentración

En el último caso se vuelve un equilibrio que no va depender del tiempo. Si integro los dos términos:

el potencial de equilibrio nos da a partir del voltaje interno y el externo

Integración

Si no opera ninguna fuerza sobre las moléculas, el flujo J es nulo

Ecuación de Nerst

concentración externa

7 $E_x = V_i - V_e = \frac{RT}{z \mathcal{F}} \ln \frac{[X]_e}{[X]_i}$

temperatura $37^\circ \text{C} \approx 310 \text{ K}$

8 $E_x \approx \frac{58}{z} \log \frac{[X]_e}{[X]_i}$

Faraday

carga de la molécula

Predice el potencial eléctrico de un ión permeable en equilibrio electroquímico

La ec. de Nerst puede aplicarse al caso de 2 compartimientos separados por una membrana

En resumen, la diferencia de concentraciones genera un campo eléctrico, así como el campo eléctrico genera una diferencia de concentraciones.

La célula no se encuentra en equilibrio como ya vimos. Se mantiene un estado estacionario, pero no un equilibrio de este tipo. Se mantiene el estado estacionario gastando energía. Funciona similar a la siguiente imagen:

el campo eléctrico se opone al flujo del potasio entonces no se llega a un eq. de concentraciones

Se debe respetar la electroneutralidad pero el número de cargas que pasa es mínimo.

$$\Delta\mu_{\pm} = RT \ln(C_2/C_1) + zF(V_2 - V_1)$$

$$\Delta\mu_{\pm} = 0$$

$$zF(V_2 - V_1) = -RT \ln([K_2]/[K_1])$$

$$(V_2 - V_1) = (RT/zF) \ln([K_2]/[K_1])$$

Potencial de equilibrio de Nernst

Al poner una diferencia de potencial, que podemos calcular con la ec. de Nernst

Si aplico una dif. de potencial no habra una diferencia de concentraciones nueva.

Membrana selectivamente permeable

Gradiente de concentraciones

↓

La membrana es permeable al K^+ pero no al Cl^-
 Las concentraciones de K^+ no se equilibran
 Aparece una diferencia de potencial

	INTERSTICIAL mEq/Lt	INTRACELULAR mEq/Lt
Na+	139	14
K+	4.0	140
Cl-	100	4

$\Delta V_{Na} = (RT/zF) \ln(C_1/C_2) = (8.31 \text{ J/K mol} \cdot 310\text{K} / +1 \cdot 96500 \text{ coulomb/mol}) \cdot \ln(139/14)$
 $\Delta V_{Na} = 61 \text{ mV}$
 $\Delta V_{K} = (RT/zF) \ln(C_1/C_2) = (8.31 \text{ J/K mol} \cdot 310\text{K} / +1 \cdot 96500 \text{ coulomb/mol}) \cdot \ln(4/140)$
 $\Delta V_{K} = -94 \text{ mV}$
 $\Delta V_{Cl} = (RT/zF) \ln(C_1/C_2) = (8.31 \text{ J/K mol} \cdot 310\text{K} / -1 \cdot 96500 \text{ coulomb/mol}) \cdot \ln(100/4)$
 $\Delta V_{Cl} = -85 \text{ mV}$

Los potenciales de equilibrio (de Nernst) de los iones presentes en el organismo no coinciden con el potencial de membrana E_m de las células

generan diferencias del orden de los mili-Voltios

Potencial de membrana en reposo (-70mV)

Diferencia de potencial (mV)

Tiempo (ms)

por eso en la célula no hay eq, solo un estado estacionario

La diferencia del estado de equilibrio y el estado estacionario es que en el estacionario se mantienen las concentraciones cambiando todo el tiempo. No está en equilibrio, es decir, no está estancado. El sodio por ejemplo siempre va estar entrando, y la bomba de sodio-potasio siempre va estar sacándolo. Es un mantenimiento por un aporte continuo de energía. Por esto Nerns no se aplica a la célula, ya que se aplica a un equilibrio.

Fuerza impulsora

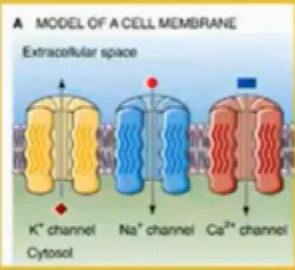
Considerando un potencial de membrana de -80 mV , negativo en el interior:

$$(E_m - E_{\text{Na}^+}) = -80 - 60 = -140 \text{ mV}$$

$$(E_m - E_{\text{K}^+}) = -80 - (-94) = 14 \text{ mV}$$

$$(E_m - E_{\text{Cl}^-}) = -80 - (-85) = 5 \text{ mV}$$

Donde el signo negativo, nos indica que la dirección de la corriente es hacia el interior de la célula



A MODEL OF A CELL MEMBRANE

Extracellular space

Cytosol

K⁺ channel Na⁺ channel Ca²⁺ channel

Si el sodio con el sodio, tendería al equilibrio. El sodio va a tender a entrar por una diferencia de concentración. Va haber una fuerza impulsora calculable. El sodio entrará muy fácilmente si la diferencia es mayor.

Haciendo lo mismo con el potasio, el gradiente eléctrico y el químico no van para el mismo lado. Si los sumamos, nos va dar 14 mV , lo cual quiere decir que tiende a salir. Si un potasio sale, el campo intenta retenerlo ya que el potasio tiene una carga positiva. La célula tiene un campo eléctrico negativo. En el caso del cloro, el campo eléctrico tiende a sacar muy poquito cloro.

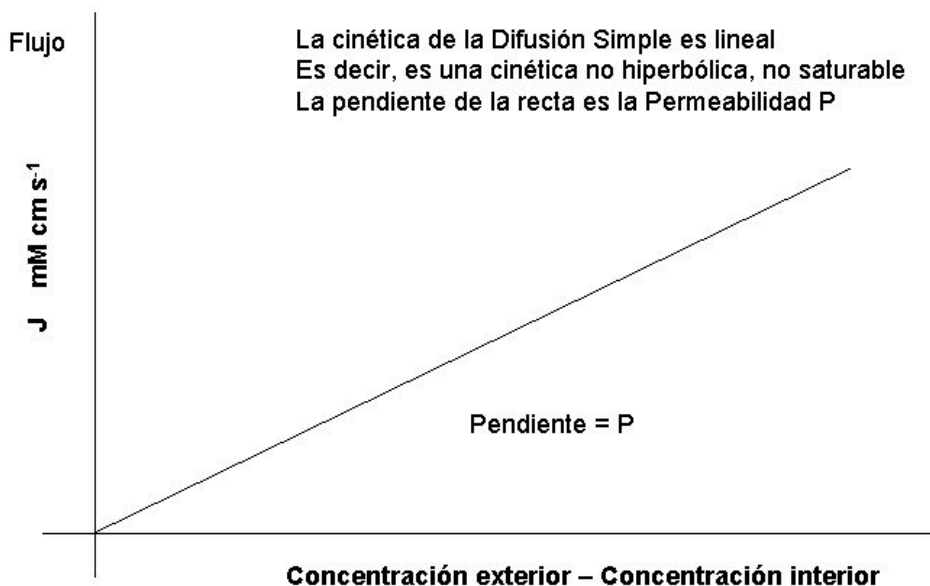
PERMEABILIDAD (P): facilidad con que un soluto se difunde a través de una membrana. La permeabilidad será mayor si el coeficiente de partición del soluto en la membrana es mayor. La permeabilidad va ser menor si el espesor de la membrana es mayor. El flujo va depender de la membrana.

Cuando se traspasa de un lado al otro de la membrana, se va generar una corriente I que va estar dada por: $I = z \cdot F \cdot J$. Donde z es la valencia, F es una constante de 96500 coul/mol y J es el flujo normalizado. En la membrana celular la difusión se produce a partir de la bicapa lipídica y se da por la ecuación: $J = p \cdot (C_1 - C_2) \cdot A$.

El sodio por ser un catión, le va costar pasar por la bicapa lipídica. Va tener bajo coeficiente de partición y difusión. Como la valencia del sodio (Na^{+1}) es la misma que la del potasio (K^{+}) por ejemplo, van a tener la misma corriente.

La difusión en la membrana plasmática va tener más facilidad con no polares y con gases, como por ejemplo el O_2 . Para polares como el agua se utilizan canales proteicos. Las proteínas ayudan a la difusión y el transporte de la célula. La **difusión simple** consta de la disolución en la membrana de gases alcoholes y lípidos (no polares) (O_2 , CO_2 , N_2) y por otro lado, consta con poros o canales que transportan agua, urea e iones. La velocidad del transporte va depender de la diferencia de concentración, de la energía cinética y del número y tamaño de las aberturas. Los **poros** van a estar formados por **proteínas** y van a ser similares a un caño permanentemente abierto por donde pasa el agua de hacia adentro y afuera. Los **canales** van a ser selectivos (específicos). Los canales de potasio poseen 4 subunidades, con 2 hélices cada una. El filtro de selectividad posee grupos carbonilos que se unen reversiblemente al potasio y le sacan el agua de hidratación. Cuando hay menor cantidad de sodio que de potasio, no pasa. La cinética de la difusión simple corresponde a una lineal. Es no hiperbólica, no saturable, y la pendiente de la recta es la permeabilidad P.

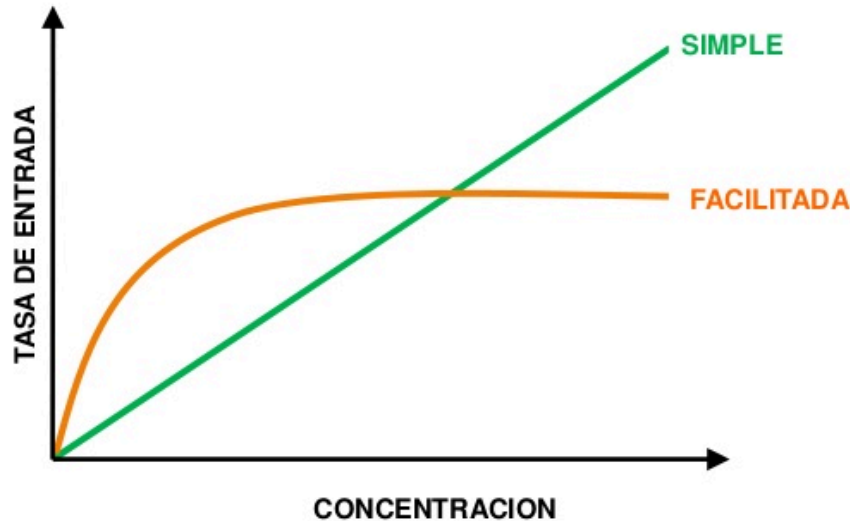
Cinética de la Difusión Simple



Realizado por Dr. A. Martínez-Conde & Dra P. Mayor Dep. Bioquímica y Biología Molecular Fac. Medicina Universidad Complutense de Madrid

La **difusión facilitada** va implicar un binding entre el soluto transportado y el carrier. El transporte por **carriers** puede darse en ambos sentidos. Los carriers son saturables. La cinética de los carriers va ser similar a la cinética de las enzimas. La velocidad de pasaje será el flujo. Las cargas van a pasar hasta que se haga un equilibrio entre el campo eléctrico que tengo y el que me genera el flujo de cargas opuesto, el cual va anular el primero.

Cinética del Transporte:



PRESIÓN OSMÓTICA: va ser en caso de las proteínas oncótica. En este proceso la membrana semipermeable permite el paso de los disolventes pero no los solutos. Por ejemplo, el agua pasa desde donde hay menor concentración de soluto hacia donde habrá mayor concentración. La osmolaridad es el número total de solutos en una solución, o la molaridad por número de partículas en las que se disocia el soluto en el solvente. Por ejemplo en 2 M de ClNa va haber 4 Osmoles de ClNa . El hematocrito va ser la cantidad de elementos figurados en volumen (%). Por ejemplo en un litro de agua va haber 450 ml de lo otro en caso de un 45%.

Se utilizan **tres términos para comparar la osmolaridad de una célula con la osmolaridad del líquido extracelular alrededor de ella**. Si el líquido extracelular tiene una menor osmolaridad que el líquido al interior de la célula, se dice que es **hiposmótica** con respecto a la célula, y el flujo neto de agua será hacia el interior de esta. En el caso contrario, si el líquido extracelular tiene una mayor osmolaridad que el citoplasma de la célula, se dice que es **hiperosmótica** con respecto a ella y el agua saldrá de la célula a la región de mayor concentración de soluto. En una solución **isosmótica**, el líquido extracelular tiene la misma osmolaridad que la célula y no habrá ningún movimiento neto de agua hacia adentro o hacia afuera de esta.

La tonicidad define la osmolaridad de una solución comparándola con la del plasma sanguíneo. Si la solución tiene una concentración menor que la del plasma es hipotónica, **si su concentración es mayor es hipertónica** y si tiene la misma concentración que el plasma sanguíneo es isotónica.

TONICIDAD: tiene que ver con la concentración de soluto dentro y fuera de la célula. Un glóbulo rojo, por ejemplo, va estar **isotónico** si hay misma concentración de soluto en ambas partes. **Hipotónico** si la concentración del soluto en la célula es mayor que la del exterior (se ve como si se fuera a explotar) e **hipertónico** si la concentración del soluto es mayor fuera de la célula (y el glóbulo rojo se crena). Por esta diferencia de concentraciones, es muy importante cuando se inyecta algo al cuerpo tenga la misma tonicidad que la sangre.

TRANSPORTE ACTIVO: movimiento de las moléculas a través de una membrana celular desde una región de baja concentración a una región de alta concentración, o en dirección opuesta a un gradiente o factor obstructivo. El **transporte pasivo** utiliza la energía cinética y la entropía natural de las moléculas a favor de gradiente, pero el **transporte activo** utiliza energía para moverlas en contra de un gradiente, repulsión polar etc. Se divide en dos tipos: **primario:** con gasto directo de energía en forma de ATP. **Secundario:** el proceso hace uso de un gradiente (ejemplo: electroquímico) que requirió de energía para crearse.

BOMBA DE SODIO/POTASIO ATP-ASA: en la célula sucede algo particular que es que existe mucho potasio dentro de la célula, y mucho sodio afuera de la célula. Por lo tanto el potasio siempre va estar siendo expulsado por la célula, mientras que el sodio siempre va estar siendo ingresado por la célula. Esta bomba lo que hace es sacar sodio contra gradiente y meter potasio contra gradiente. Es electrogénica y requiere un gasto de energía ya que va sacar 3 sodio y entrar 2 potasios, y así generar una diferencia de potencial. Va ser parte del transporte **activo secundario** ya que nos encontramos con gradientes generados por gastos de energía. El **co-transporte de sodio glucosa** utiliza el gradiente del sodio entrando para entrar la glucosa.

El sodio y el potasio son los cationes metálicos más abundantes en el organismo. El sodio es fundamentalmente extracelular y el potasio es fundamentalmente intracelular.

Endocitosis: formas de transporte que requieren indirectamente gasto de energía.

- Fagocitosis: la membrana plasmática se “come” partículas solidas y así las ingresa. Esta membrana se tiene que volver a generar, y por esto requiere un gasto de energía.
- Pinocitosis: la membrana absorbe fluido extracelular generando así una vecícula en el citoplasma. Requiere energía para regenerarse, nuevamente.
- Endocitosis mediada por receptores: la membrana plasmática es recubierta por receptores, los cuales cuando captan lo que quieren lo encierran en una vesícula recubierta por una capa de proteínas. Es similar a la exocitosis.

MEDIO INTERNO Y COMPARTIMIENTOS LÍQUIDOS: el organismo de un heterótrofo está separado en el medio interno y el medio externo. El ingreso de la materia (biomoléculas) se produce en el medio externo, a través del tubo digestivo. El proceso digestivo se produce en este tubo digestivo, y lo que se encuentra en este tubo es **externo** al

organismo. En el medio externo las biomoléculas son degradadas y absorbidas al medio interno.

Los vasos sanguíneos convergen en una red (sistema cerrado) de “caños” por los cuales no se pierde líquido. Hay intercambio pero el volumen intravascular se mantiene constante. Hay muchos tipos de vasos sanguíneos y el intercambio se produce en los capilares, que son elementos pequeños y sensibles y se componen de células planas.

PRINCIPIO DE DILUCIÓN Y VOLUMEN COMPARTIMENTAL: el espacio de distribución de una sustancia puede calcularse mediante este principio. Este espacio es asimilable al volumen de un compartimiento si se cumplen ciertas condiciones:

- Distribución homogénea
- La sustancia no se metaboliza
- Se tiene en cuenta la eventual eliminación de la sustancia

En este caso se cumple la ecuación:

$$V_i \cdot C_i = V_f \cdot C_f \left[ml \cdot \frac{g}{ml} = g \right]$$

Donde V_i es el volumen inicial, C_i concentración inicial, mismo con los finales.

Estudio de volúmenes compartimentales: solo pueden medirse el agua total, el volumen plasmático y el volumen extracelular.

- Medida del agua total:
 - La sustancia debe atravesar todas las barreras.
 - La sustancia debe ser urea, antipirina (dosage químico), D_2O (densidad), $3H_2O$ (conteo radioactivo)
 - Medir sustancia excretada
- **Medida del volumen plasmático:**
 - La sustancia no debe atravesar el endotelio
 - La sustancia debe ser blue de Evans o albumina
 - Requiere del cálculo del hematocrito
 - No se mide sustancia excretada
- **Medida del volumen extracelular:**
 - Depende de la sustancia (es más imprecisa)
 - La sustancia debe atravesar el endotelio y no la membrana plasmática
 - La sustancia debe ser insulina o sacarosa (dosage químico) o SO_4 o Na (conteo radioactivo)
 - El espacio transcelular puede o no estar incluido en la medida.

DESEQUILIBRIOS HIDROELECTROLÍTICOS: cuando existen desequilibrios hidroelectrolíticos, el agua se distribuye entre los compartimientos de forma de igualar la osmolaridad entre estos.

Ósmosis: movimiento del agua a través de diferentes compartimientos de donde está más concentrada a donde está menos concentrada. Acaba generalmente cuando las concentraciones de soluto, y entonces también de solvente(agua), en ambos compartimientos es igual.

$$C = [X] = \frac{n - \text{cantidad de soluto o solvente}}{\text{volumen de solución}}$$

¿Qué fuerza debo hacer para evitar la ósmosis? Presión osmótica. $Presión = \frac{F}{A}$. Donde hay mayor concentración de soluto es donde menos concentración de agua hay y por lo tanto donde mayor presión osmótica hay para contrarrestar el ingreso de agua.

$$\Pi = m_T * R * T \text{ o } \Pi = \frac{n * R * T}{v}$$

donde m_r es la suma de osmolaridades de soluto de permeabilidad nula. En presencia de un ion no difusible se hace uso de otra ecuación:

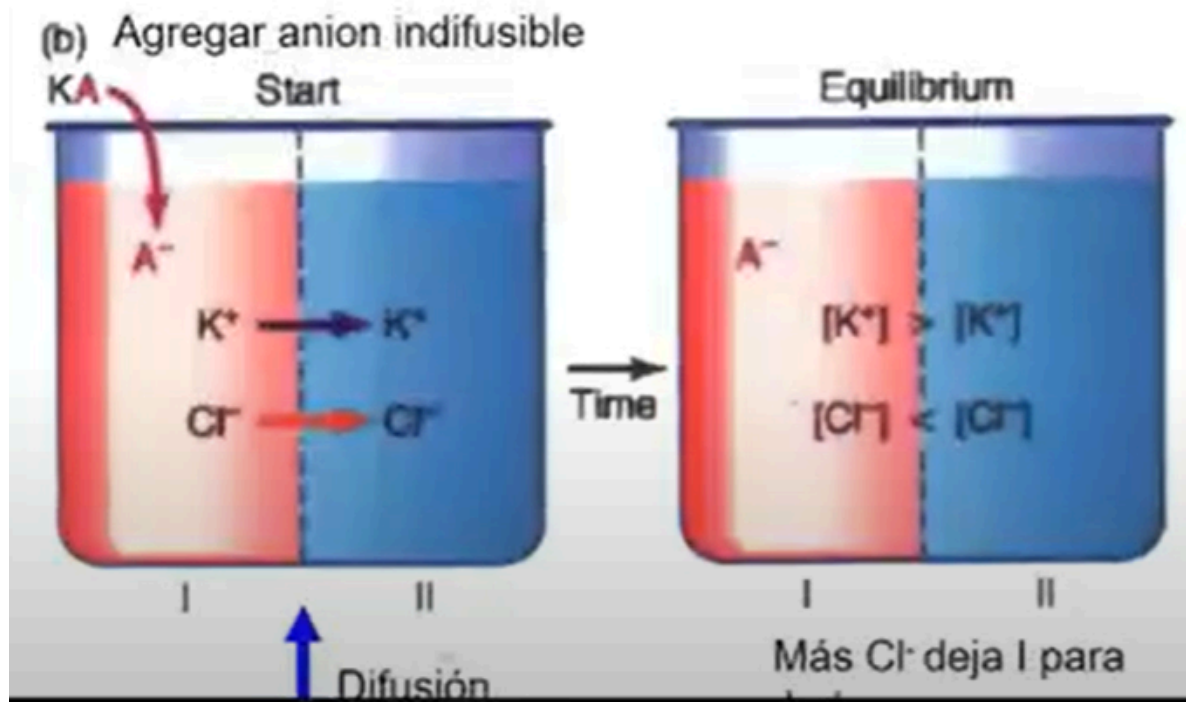
$$\Pi = RT(m_1 + d)$$

donde m_1 es la concentración del ion no difusible y d es la concentración de iones difusibles retenidos. En este caso la presión osmótica es mayor a la debida.

5- Transporte y equilibrios iónicos

Equilibrio de Donnan: es el equilibrio que se produce entre los iones que pueden atravesar la membrana(difusibles) y los que no son capaces de hacerlo(no difusibles). Depende de la concentración y de la carga de cada uno.

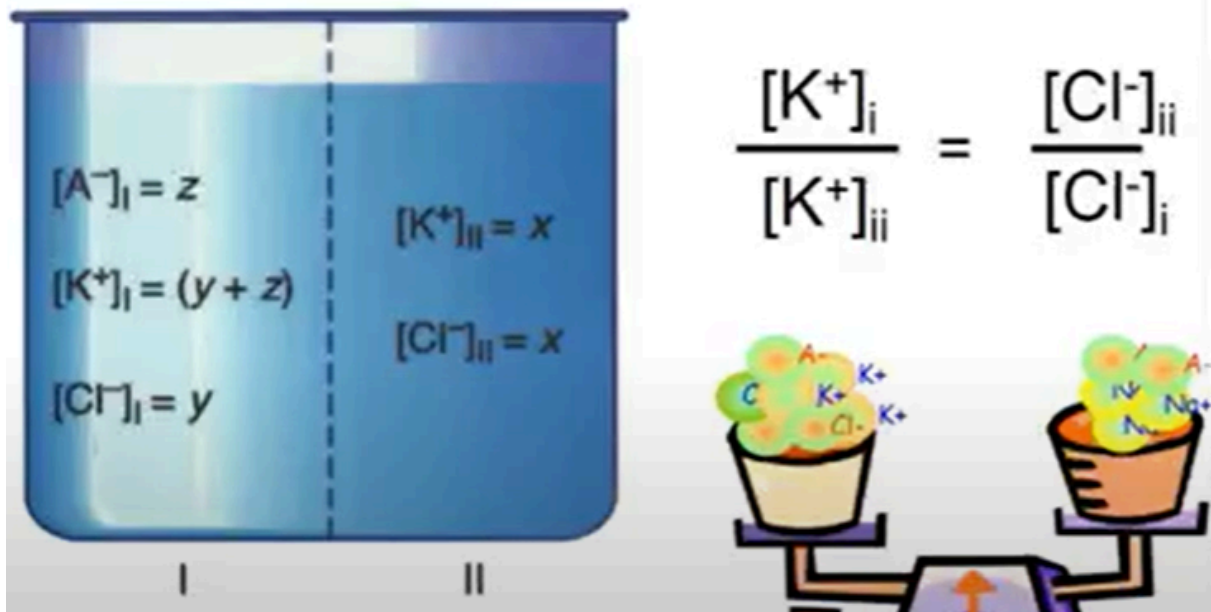
Equilibrio Donnan



Se produce desequilibrio en las concentraciones ya que el compartimento con el ion no difusible está siempre más concentrado.

Se debe cumplir el principio de electroneutralidad: en cada compartimento la cantidad de cargas positivas y negativas debe ser la misma.

Equilibrio Donnan



En situación celular, al estudiar su interior y exterior, hay más proteínas, indifusibles con carga global negativa, en su interior que en su exterior.

Ppio de electroneutralidad

$$z[A^{z-}] + [Cl^-]_i = [K^+]_i$$

$$[Cl^-]_e = [K^+]_e$$

$$[Cl^-]_i < [K^+]_i$$

$$[K^+]_e [Cl^-]_e = [K^+]_i [Cl^-]_i$$

$$[K^+]_i [Cl^-]_i < [K^+]_i^2$$

$$[K^+]_e [Cl^-]_e < [K^+]_i^2$$

$$[K^+]_e^2 < [K^+]_i^2 \quad [K^+]_e < [K^+]_i$$

Potencial de equilibrio de Nerst ya que las distribuciones son desiguales.

$$E_k = R.T/1. \ln ([k_e] / [k_i])$$

$$E_{Cl} = R.T/ \ln ([Cl_i] / [Cl_e]^*)$$

ECUACIÓN DE NERNST (POTENCIAL DE EQUILIBRIO)

Ecuación de Nernst

$$E_x = \frac{RT}{zF} \ln \frac{[X]_2}{[X]_1}$$

E = diferencia de potencial en el equilibrio

R = constante de los gases

T = temperatura absoluta

z = carga eléctrica del ión considerado

F = constante de Faraday

X1 y X2 = concentraciones iónicas

PREGUNTAS CON RESPUESTAS VERDADERO O FALSO (MULTIPLE CHOICE):

Modulo I: Biomoléculas y bases del metabolismo celular

Señale si son V o F:

1)

- a) En las reacciones químicas, la suma de la energía de los productos de la reacción y la de la energía liberada o absorbida durante la reacción es igual a la energía inicial de los reactivos. **V. La energía se conserva.**
- b) Las reacciones exergónicas son forzosamente exotérmicas. **F. Liberan energía pero puede ser que no sea en forma de calor.**
- c) En las reacciones anabólicas hay un aumento de la entropía. **F.**
- d) Las reacciones catabólicas involucran procesos de oxidación. **V**
- e) El pasaje de Fe^{+2} a Fe^{+3} es una reacción de reducción. **F. En una reacción de oxidación, el elemento pierde electrones o hidrógeno. En este caso el Fe(+2) pierde un e- para pasar a Fe(+3), por lo que es oxidación y no reducción.**

2)

- a) La densidad del agua es mayor a 0 C que a 4 C. **F. La densidad del agua es menor a 0°C que a 4°C, porque las moléculas se encuentran más separadas a 0°C. Esto es lo que permite que el hielo flote sobre el agua líquida.**
- b) La solubilidad en un solvente no polar (como el éter) aumenta con la polaridad de los solutos. **F. La solubilidad disminuye si aumenta la polaridad del soluto.**

- c) Las uniones puente de hidrógeno se producen entre átomos de la misma molécula. **F. Las uniones puente de hidrógeno se producen entre MOLÉCULAS, no entre átomos.**
- d) La concentración de protones (H⁺) en el agua pura es de 10⁻⁷ M. **V. (pH=-log(10⁻⁷) = 7)**
- e) Si se pone a calentar un litro de aceite y un litro de agua con dos mecheros idénticos, el agua tardará menos tiempo en elevar en 10 C su temperatura. **F. El agua tiene un calor de vaporización más alto por la presencia de puentes de hidrógeno, por lo que tardará más en calentarse que el aceite.**

3)

- a) Las moléculas que forman la bicapa líquida de la membrana celular son anfipáticas. **V**
- b) La gran mayoría de las enzimas son polímeros de hidratos de carbono. **F. La gran mayoría de las enzimas son proteínas.**
- c) Los triglicéridos son hidrofílicos. **F. Los triglicéridos no son anfipáticos, no son solubles en agua, por tanto no son hidrofílicos. (Hidrofílicos quiere decir que tiene grupos polares fuertes que interaccionan fácilmente con el agua)**
- d) Todos los ácidos nucleicos contienen ribosa. **F. El ARN tiene ribosa pero el ADN tiene desoxirribosa.**
- e) Las uniones peptídicas son covalentes y se dan entre dos aminoácidos. **V**

4)

- a) La respiración celular de un lípido es un proceso que involucra la oxidación del lípido. **V.**
- b) Tanto la fotosíntesis como la respiración celular son procesos anabólicos. **F. La fotosíntesis es un proceso anabólico mientras que la respiración celular es un proceso catabólico.**
- c) Las plantas fotosintetizan de día y respiran de noche. **F. Se dan ambos procesos al mismo tiempo.**
- d) El O₂ atmosférico es producto de la fotosíntesis. **V.**
- e) La respiración celular requiere agua como sustrato. **F. El agua es un producto de la respiración celular.**

5)

- a) Dada una reacción Sacarosa → Glucosa + Fructosa catalizada por la enzima Sacarasa:
- b) La Sacarasa es un hidrato de carbono. **F. La Sacarosa es una proteína.**
- c) Se trata de una reacción catabólica. **V.**
- d) Si no hubiera Sacarasa en el medio de reacción la reacción no ocurriría. **F. La reacción podría ocurrir igual pero se necesitaría una mayor energía de activación para que se produzca (tardaría más tiempo)**

- e) Si no hubiera Sacarasa en el medio de reacción la reacción requeriría mayor energía de activación. **V.**
- f) La Sacarasa podría catalizar la reacción Glucosa + Fructosa $\rightarrow$ Sacarosa. **F. Las enzimas son específicas para cada reacción.**

Modulo II: Compartimientos biológicos y Transporte.

Señalar el/los enunciados correctos y justificar brevemente.

- 1) En un ratón que pesa 20 g se inyecta por vía endovenosa 1mg de una sustancia X hidrosoluble. Datos: PM de X = 7000; hematocrito = 40%. Los valores aproximados serán:

- a) Si la distribución de X es en el líquido extracelular (LE), su concentración en el LE será de 0,2 mg/ml. **V.**

$$ACT = 0,02kg \cdot 0,7 \text{ lt/kg} = 0,014 \text{ lt} = 14 \text{ ml}$$

$$LEC = \frac{1}{3} ACT = 4,67 \times 10^{-3} \text{ lt} = 4,67 \text{ ml}$$

$$LIC = \frac{2}{3} ACT = 9,33 \times 10^{-3} \text{ lt} = 9,33 \text{ ml}$$

$$\rightarrow 7000g \rightarrow 1 \text{ mol}$$

$$10^{-3}g \rightarrow x = 1,43 \times 10^{-7} \text{ mol} = 1,43 \times 10^{-4} \text{ mmol} \rightarrow$$

$$\text{Si agrego esta cantidad el volumen del LEC varía muy poco.} \rightarrow 1 \text{ mg} / 4,67 \text{ ml} = 0,21 \text{ mg/ml}$$

- b) Si la distribución de X es en el espacio vascular (EV), su concentración en el EV será de 1200 mg/dm³ de plasma.

- c) Si la distribución de X es en el líquido extracelular (LE), su concentración en el LE será de $4 \times 10^{-8} \text{ M}$. **F.**

$$\frac{1,43 \times 10^{-7} \text{ mol}}{4,67 \times 10^{-3} \text{ lt}} = 3,06 \cdot 10^{-5} \text{ M} \rightarrow \text{No es } 4 \times 10^{-8} \text{ M}$$

- d) Si la distribución de X es en el líquido extracelular (LE), su concentración en el LE será de $4 \times 10^{-8} \text{ moles/ml}$. **F.**

$$\frac{1,43 \times 10^{-7} \text{ mol}}{4,67 \text{ ml}} = 3,06 \cdot 10^{-8} \text{ mol/ml}$$

- 2) Explicar qué sucede con la OSMOLARIDAD y VOLUMEN de los líquidos corporales cuando se infunde a un individuo de 80Kg por vía endovenosa 2,2lts de una solución NaCl 0,171 M ($PM=58,5 \text{ g}$). Calcular LIC, LEC. Luego, se le infunde al mismo paciente

albúmina a razón de 2 g/kg (concentración 25 g% p/v, PM = 67000 g, i=1). Calcular LIC, LEC, LIV (Volumen del Liq. Intravascular aprox 25% del LEC, Osmolaridad normal 300 mOsm). Considerar agua corporal el 60% del peso corporal.

Tengo una concentración 0,171 mol NaCl en 1 lt.

Entonces en 2,2 lt tendré----> $x = 0,3762 \text{ mol}$ (esto es en el líquido inyectado)

Para el NaCl, tengo 2 osmoles por cada mol. Por lo que tendré $0,3762 \times 2$ osmoles =

0,7524 osmoles. O lo que es lo mismo, 752,4 mosmoles.

AGUA CORPORAL AL INICIO: Act = $0,6 \text{ l/kg} \cdot 80 \text{ kg} = 48 \text{ lt}$

→ $LECo = \frac{1}{3} \text{ Act} = 16 \text{ lt}$

→ $LICo = \frac{2}{3} \text{ Act} = 32 \text{ lt}$

La osmolaridad normal es de 300 mOsm (dato).

O sea que, al inicio $Osm[LIC] = Osm[LEC] = 300 \text{ mOsm}$ (300mosmoles en 1lt)

Cuando inyecto, $LIC+LEC = (48\text{lt} + 2,2\text{lt}) = 50,2 \text{ lt} \rightarrow LIC = 50,2 \text{ lt} - LEC$

$$\frac{300\text{mOsm} \cdot LICo}{LIC} = \frac{300\text{mOsm} \cdot LECo + 752,4 \text{ mosm}}{LEC}$$

$$\frac{9600\text{mosm}}{50,2\text{lt} - LEC} = \frac{4800\text{mosm} + 752,4 \text{ mosm}}{LEC}$$

$$\frac{9600\text{mosm}}{(4800+752,4) \text{ mosm}} = \frac{50,2 \text{ lt}}{LEC} - 1$$

$$1,73+1 = \frac{50,2 \text{ lt}}{LEC} \rightarrow LEC = \frac{50,2\text{LT}}{2,73} \rightarrow LEC = 18,39 \text{ lt}$$

$$LIC+LEC = 50,2\text{lt} \rightarrow LIC = 31,81 \text{ lt}$$

Ahora se inyecta albumina → 2g/kg, C=25g%p/v, PM=67000g, osmoles por mol(i) =1

La albumina se queda en el LIV, que es parte del LEC.

→ Introduzco 2g/kg . 80kg = 160g de Albumina

→ 25g -- 100ml

160g -- x = 640ml → Inyecto 640ml de solución

→ 160gr son $9,55 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \rightarrow 9,55 \cdot 10^{-3} \text{ osmol} \rightarrow 9,55 \text{ mosmol}$

$$\frac{302\text{mOsm} \cdot 31,81 \text{ lt}}{LIC} = \frac{302\text{mOsm} \cdot 18,39 \text{ lt} + 9,55 \text{ mosmol}}{LEC} \rightarrow$$

$$LEC = 18,6 \text{ lt} \rightarrow LIC = 32,24 \text{ lt}$$

$$\rightarrow LIV = 25\% \text{ del LEC} \rightarrow LIV = 4,65 \text{ lt}$$

3) Dos compartimientos idénticos A y B que contienen 500 ml de agua destilada están separados por una membrana semipermeable. En el compartimiento A se agregan 20g de NaCl y 30g de MgCl₂. Y en el B se agrega 30g de NaCl y 20g de MgCl₂. Dato: R=0,082lt.atm/°K.mol

a) ¿Cuál es la presión osmótica de cada compartimiento a 37°C? ¿Qué suposición se acepta para calcular esto?

Dato: PM NaCl = 58.5g; PM MgCl₂ = 94g

$$\pi \cdot V = nRT \rightarrow \pi = \frac{n}{V}RT \rightarrow \pi = MRT \rightarrow \begin{cases} \pi \text{ la presión osmótica en atmosferas} \\ V \text{ el volumen en litros} \\ n \text{ el número de moles} \\ R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L/mol} \cdot \text{K} \\ T \text{ la temperatura en Kelvin} \\ M \text{ la concentración molar o molaridad} \end{cases}$$

Para una membrana semipermeable, el soluto no es difusible

Caso A:

$$\begin{aligned} \pi_A \cdot V &= n \cdot R \cdot T \\ \boxed{NaCl} &= 23 + 35,5 = 58,5 \text{ gr} \rightarrow 1 \text{ mol } NaCl \\ 20 \text{ gr} &\rightarrow x \text{ mol } NaCl \rightarrow 0,34 \text{ mol } NaCl \\ MgCl_2 &= 24,3 + 2 \cdot 35,4 = 94 \text{ gr} \rightarrow 1 \text{ mol } MgCl_2 \\ 30 \text{ gr} &\rightarrow x \text{ mol } MgCl_2 \rightarrow 0,32 \text{ mol } MgCl_2 \\ \pi_A \cdot 0,5 \text{ L} &= (2 \cdot 0,34 \text{ mol} + 3 \cdot 0,32 \text{ mol}) \cdot 0,082 \frac{\text{Latm}}{^\circ\text{Kmol}} \cdot 310^\circ\text{K} \\ \text{El NaCl se disocia en 2 iones} & \quad \text{El MgCl}_2 \text{ se disocia en 3 iones} \\ \boxed{\pi_A = 83,37 \text{ atm}} & \quad MgCl_2 \rightleftharpoons Mg^{2+} + 2Cl^- \end{aligned}$$

Caso B:

$$\begin{aligned} NaCl &= 23 + 35,5 = 58,5 \text{ gr} \rightarrow 1 \text{ mol } NaCl \\ 30 \text{ gr} &\rightarrow x \text{ mol } NaCl \rightarrow 0,51 \text{ mol } NaCl \\ MgCl_2 &= 24,3 + 2 \cdot 35,4 = 94 \text{ gr} \rightarrow 1 \text{ mol } MgCl_2 \\ 20 \text{ gr} &\rightarrow x \text{ mol } MgCl_2 \rightarrow 0,21 \text{ mol } MgCl_2 \end{aligned}$$

$$\pi_A = 82,818 \text{ atm}$$

Caso B:

$$\text{NaCl} = 23 + 35,5 = 58,5 \text{ gr} \rightarrow 1 \text{ mol NaCl}$$

$$30 \text{ gr} \rightarrow x \text{ mol NaCl} \rightarrow 0,51 \text{ mol NaCl}$$

$$\text{MgCl}_2 = 24,3 + 2 * 35,4 = 95,2 \text{ gr} \rightarrow 1 \text{ mol MgCl}_2$$

$$20 \text{ gr} \rightarrow x \text{ mol MgCl}_2 \rightarrow 0,21 \text{ mol MgCl}_2$$

$$\pi_B * 0,5L = (2 * 0,51 \text{ mol} + 3 * 0,21 \text{ mol}) * 0,082 \frac{\text{Latm}}{^\circ\text{Kmol}} * 310^\circ\text{K}$$

$$\pi_B = 84,19 \text{ atm}$$

Se supone dilución infinita para poder aplicar la ecuación de Van't Hoff,

- b) Si no hubiese flujo de agua entre los compartimientos, ¿Qué cantidad y en qué compartimiento se debería agregar NaCl?

Tengo el mismo volumen de solución para los dos compartimientos y diferentes concentraciones osmóticas. Para que no haya flujo de solventes, necesito la misma concentración en ambos lados. Necesito equiparar las cantidades de osmoles en los compartimientos.

Osmolaridad Caso A

$$\frac{\left[\left(\frac{20}{58,5} * 2 \right) + \left(\frac{30}{95,2} * 3 \right) \right] \text{ moles}}{0,5L} = 3,258 \text{ OsM}$$

Osmolaridad Caso B

$$\frac{\left[\left(\frac{30}{58,5} * 2 \right) + \left(\frac{20}{95,2} * 3 \right) \right] \text{ moles}}{0,5L} = 3,312 \text{ OsM}$$

Diferencia de Osmolaridad:

$$(3,312 - 3,258) \text{ OsM} = 0,054 \text{ OsM} \rightarrow 54 \text{ mOsM de NaCl en el caso A}$$

Ahora paso esta concentración a moles y posteriormente a gramos:

$$\frac{54}{2} = 27 \text{ mmoles de NaCl} \rightarrow 0,027 \text{ moles}$$

$$1 \text{ mol}_{\text{NaCl}} \rightarrow 58,5 \text{ gr}$$

$$0,027 \text{ mol}_{\text{NaCl}} \rightarrow x \text{ gr} \rightarrow 1,5795 \text{ gr}$$

4) Indique si las afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique brevemente:

a) La ecuación de Nernst permite calcular el potencial de membrana de una célula en **estado estacionario**. **F**

La ecuación de Nernst nos proporciona el voltaje al cual se habrá llegado a un potencial de membrana, llamado "potencial **de equilibrio**", al cual por cada ión que entra a la célula habrá uno que sale y por lo tanto el potencial no cambiará.

Estado Estacionario: Es un estado de no equilibrio

Ecuación de Nernst

$$E_x = \frac{RT}{zF} \ln \frac{[X]_2}{[X]_1}$$

E = diferencia de potencial en el equilibrio

R = constante de los gases

T = temperatura absoluta

z = carga eléctrica del ión considerado

F = constante de Faraday

X1 y X2 = concentraciones iónicas

Potencial de Equilibrio (Ec. De Nernst)

b) La ecuación de Nernst permite calcular el potencial de membrana de una célula cuya distribución de iones obedece al equilibrio de Gibbs-Donnan. **V**

c) El transporte activo es un proceso que ocurre en contra del gradiente de concentración. **V**

d) La distribución de un ion entre una célula y el medio que la rodea puede mantenerse constante en función del tiempo a pesar de no estar en equilibrio termodinámico. V